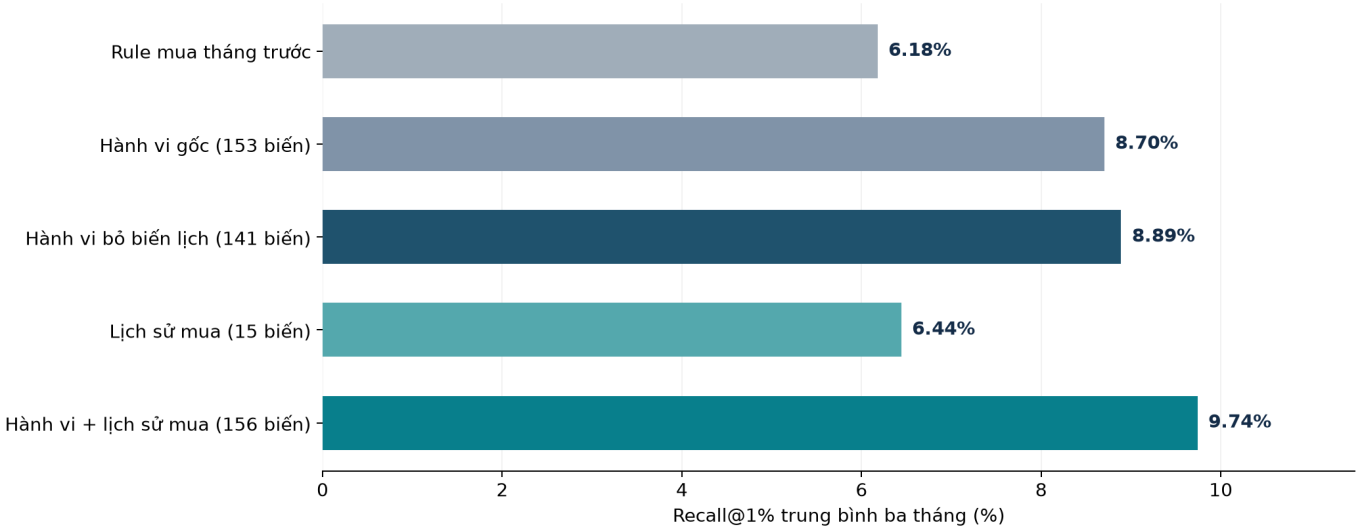
Baseline propensity
Kết quả và bước tiếp theo

MBD-mini · Báo cáo nghiên cứu offline · 11/11/2026

Mỗi tháng, chọn **1.003 trong 100.224 khách** để tìm người sẽ mua ít nhất một trong bốn sản phẩm có nhãn. Đánh giá cuốn chiếu trên 09–11/2022.

Kết quả trên cùng ngân sách



Đầu vào	Biến	Recall@1%	AP	ROC-AUC
Rule tháng trước	1	6,18%	0.0125	0.5279
Hành vi gốc	153	8,70%	0.0419	0.7846
Hành vi bỏ biến lịch	141	8,89%	0.0413	0.7839
Lịch sử mua	15	6,44%	0.0219	0.5959
Kết hợp	156	9,74%	0.0455	0.7924

Kết hợp hành vi và lịch sử mua đạt **9,74%**, so với **6,44%** khi chỉ dùng lịch sử mua. Các số liệu là trung bình đều ba tháng validation.

Giới hạn: validation đã được dùng để phát triển mô hình. Chưa có đánh giá test độc lập, chưa đo tác động tăng mua do liên hệ khách.

Thiết kế thí nghiệm

12 lần fit trên dữ liệu thật. Cùng CatBoost depth 4, 200 cây, learning rate 0,04, L2 leaf 5, seed 20261110 và CPU 2 threads. Giữ phân bố tự nhiên, không class weight, resampling hoặc early stopping.

Nhãn train	Validation	Số dòng train
02–08/2022	09/2022	701.568
02–09/2022	10/2022	801.792
02–10/2022	11/2022	902.016

Bốn bộ biến đối chứng

Hành vi gốc (153): trx, geo, dialog metadata trong tháng gần nhất và lịch sử cũ. **Hành vi (141):** bỏ 12 biến độ phủ nguồn theo lịch.

Lịch sử mua (15): lag đúng tháng, nhãn từng sản phẩm, tần suất và recency mua. **Kết hợp (156):** 141 biến hành vi cộng 15 biến lịch sử mua.

Recall@1% theo từng tháng

Tháng	Dương	Rule	Hành vi	Lịch sử mua	Kết hợp
2022-09	1013	5,63%	8,00%	6,42%	8,59%
2022-10	868	6,34%	8,87%	6,34%	9,68%
2022-11	867	6,57%	9,80%	6,57%	10,96%

Mỗi dòng chỉ dùng sự kiện trước cutoff và nhãn quá khứ đã khả dụng. Giữ khách thiếu geo/dialog. UTC và độ trễ nhãn 0 là giả định nghiên cứu, chưa xác nhận SLA nguồn.

Tháng 12/2022 dành cho calibration trong protocol cũ. Lần ablation này không mở calibration hoặc test 01/2023. Run mới lưu model từng fold; artifact cũ giữ nguyên.

Độ tin cậy và định hướng

Giá trị tăng thêm của từng bộ biến

So sánh Recall@1%	Chênh lệch	Khoảng 95%
Hành vi bỏ biến lịch − Hành vi gốc	+0,19 đpt	[-0,33; +0,59] đpt
Lịch sử mua − Rule tháng trước	+0,26 đpt	[-0,17; +0,75] đpt
Kết hợp − Lịch sử mua	+3,30 đpt	[+2,12; +4,28] đpt
Kết hợp − Hành vi bỏ biến lịch	+0,85 đpt	[+0,02; +1,65] đpt

500 lần paired bootstrap theo khách, giữ các tháng của khách đi cùng nhau và tính lại top-K. Khoảng có điều kiện theo model và tháng đã quan sát, chưa đo bất định của những tháng tương lai hoặc toàn bộ quá trình chọn mô hình.

Quy tắc feature đã chốt

Thời gian: ghép đúng tháng lịch. Thiếu hoặc chưa có nhãn thì giữ unknown. Vocabulary, PCA và encoder tuân thủ train/cutoff của từng thí nghiệm.

Giá trị: amount tách theo currency. Count 0 khác với mean/recency/embedding không xác định. Geo dùng ba cột mã có sẵn, chưa suy khoảng cách địa lý từ số mã.

Độ phức tạp: chọn số biến và số chiều bằng validation. Gain không tự chứng minh một nhóm biến tương quan vô ích. Độ dài lịch sử nhãn cũng có thể đại diện thời gian.

Ưu tiên tiếp theo

Ablation từng nguồn trên cùng nền lịch sử mua, sau đó cửa sổ 7/14/30/90 ngày và dialog PCA. CoLES là thí nghiệm nâng cấp sau khi các đối chứng đơn giản ổn định. Khóa mô hình và kiểm tra calibration trước khi mở test.

Chưa thực hiện các nâng cấp embedding, tuning rộng, inference vận hành hay đánh giá tác động chiến dịch. Thay đổi code baseline làm run cũ không còn khớp code hash tại checkout mới; không sửa manifest để bỏ qua guard.

Nguồn và tái lập

Báo cáo đầy đủ, CSV/JSON và hợp đồng feature: deliverables/baseline-final. Cấu hình: configs/propensity_ablation.json. Script: run_purchase_ablation.py và publish_baseline_ablation.py. Chỉ số liệu tổng hợp được công bố.

MBD: arxiv.org/abs/2409.17587. Phương pháp đánh giá thời gian và tránh leakage: tài liệu scikit-learn. Tham số boosting: tài liệu XGBoost.